

Conceitos básicos sobre processamento de vídeo

PROF. CESAR HENRIQUE COMIN

Sumário

- [Percepção de movimento e taxa de quadros](#)
- [A biblioteca OpenCV](#)
- [Câmeras de vídeo](#)

Conceitos básicos sobre processamento de vídeo

- Um vídeo nada mais é do que uma sequência de imagens, chamadas de quadros (frames)
- Todos os métodos que vimos sobre processamento de imagens podem ser utilizados em vídeos
- Existem diversos métodos que foram definidos para serem aplicados especificamente em vídeos. Tais métodos utilizam informações sobre a evolução temporal dos dados para obterem resultados melhores do que o processamento individual de cada quadro

Conceitos básicos sobre processamento de vídeo

- Uma característica importante de vídeos é a taxa de quadros por segundo (frames per second).
- A percepção humana de movimento contínuo a partir de quadros ocorre principalmente devido:
 - À persistência retiniana: A retina retém o estímulo por uma fração de segundo, o que cria um "borrão" natural entre quadros
 - O fenômeno phi: O cérebro preenche lacunas para criar a ilusão de movimento contínuo

Conceitos básicos sobre processamento de vídeo

Alguns limiares interessantes da percepção humana:

- 10 a 12 fps: Abaixo desse valor o cérebro processa claramente as imagens de forma isolada
- 16 a 18 fps: A partir desta faixa, o movimento passa a ser aceitável como contínuo pelo cérebro.
- 24 a 30 fps: Os quadros individuais se tornam indistinguíveis sob condições normais de visualização.
- 60 fps: O ponto onde o atraso (input lag) entre uma ação física e a resposta visual na tela deixa de ser perceptível para a maioria das pessoas
- 75 a 90 fps: Em ambientes imersivos, como realidade virtual, taxas menores que essa quebram a ilusão de presença e frequentemente causam enjoo de movimento
- 150 a 240 fps: Embora o cérebro não consiga detectar quadros, é possível detectar flashes de luz ou anomalias rápidas que duram $1/250$ segundos.

Conceitos básicos sobre processamento de vídeo

Taxas de quadros relevantes no mercado:

Taxa de quadros	Uso
24 (23.976)	Produções de cinema (filmes, séries, etc)
30 (29.97)	Televisão e vídeos de internet
60 (59.94)	Transmissões esportivas, videogames
120+	Jogos competitivos

* Câmeras naturalmente adicionam um desfoque (blur) de movimento devido ao tempo de captura do sensor. Por isso 24 fps é visualmente natural.

Processamento em tempo real

- O processamento de vídeo em tempo real envolve um grande desafio. Uma câmera a 30 fps captura um novo quadro a cada $1/30 = 33$ ms. Esse tempo é chamado de latência
- Portanto, para evitar anomalias no vídeo de resultado, o processamento de cada quadro deve ser feito em menos de 33 ms

Processamento em tempo real

- A principal biblioteca para processamento em tempo real de imagens é a OpenCV (Open Computer Vision)
- A biblioteca é escrita em C++, com interface para Python
- Detalhe importante: Por padrão, a biblioteca trabalha com o padrão **BGR**, ou seja, o primeiro canal da imagem é azul. É preciso tomar cuidado ao utilizar outras bibliotecas Python que em geral assumem o padrão **RGB**
- Adicionalmente, o OpenCV trabalha com coordenadas xy. Portanto, funções recebem e retornam posições no formato (coluna, linha), ao invés do formato (linha, coluna) usualmente utilizado em matrizes.

Processamento em tempo real

- O OpenCV permite controlar propriedades da câmera. Algumas propriedades interessantes são:

Propriedade	Descrição Breve
cv2.CAP_PROP_FOURCC	Código que define o codec de compressão do vídeo (ex: 'MJPG', 'H264').
cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH	Largura dos quadros do vídeo em pixels.
cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT	Altura dos quadros do vídeo em pixels.
cv2.CAP_PROP_FPS	Taxa de quadros por segundo.
cv2.CAP_PROP_AUTO_EXPOSURE	Ativa ou desativa o ajuste automático de exposição da câmera
cv2.CAP_PROP_EXPOSURE	Tempo de exposição da câmera (quando o auto-exposure está desligado).
cv2.CAP_PROP_AUTO_WB	Ativa ou desativa o balanço de branco automático (Auto White Balance).
cv2.CAP_PROP_WB_TEMPERATURE	Ajusta a temperatura de cor do balanço de branco manualmente (medida em Kelvin).
cv2.CAP_PROP_GAMMA	Ajusta o valor de correção gama da imagem
cv2.CAP_PROP_AUTOFOCUS	Ativa ou desativa o foco automático da lente da câmera.
cv2.CAP_PROP_FOCUS	Controla a distância focal da câmera manualmente (quando o autofocus está desligado).

Câmeras

Câmera embutida



Câmera USB comum



Celular usando o aplicativo
DroidCam ou Android 14 em
diante



Câmeras

- Para projetos de baixo custo, IoT e de borda , é comum o uso da placa ESP32-CAM
- Ela possui um módulo Wi-Fi e/ou Bluetooth, possibilitando o envio dos dados da câmera para um computador que realiza o processamento das imagens



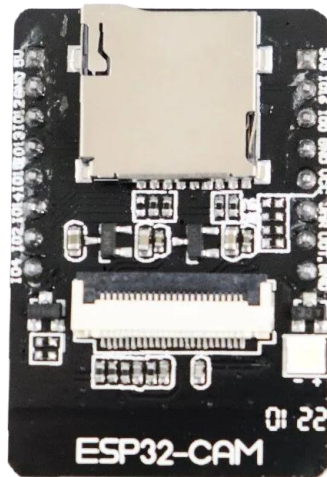
Câmeras

Alguns detalhes a considerar ao comprar o ESP32-CAM:

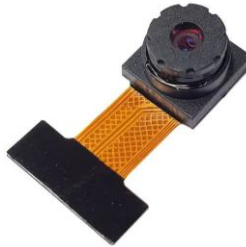
- Existem versões da placa com diferentes processadores. Alguns ficam no limite em altas resoluções
- A placa deve ter memória discreta PSRAM para armazenar os quadros durante a transmissão
- Algumas placas possuem porta USB para o envio do programa de captura a ser executado, outras precisam de um adaptador ou conexão manual por jumpers
- Algumas placas possuem um conector para uma antena de maior alcance

Câmeras

Placa ESP32-CAM
\$35,00



Câmera OV2640
R\$35,00



"Módulo MB"
R\$15,00



Permite conectar o
ESP32 por USB para
carregar o programa

Câmeras

Algumas câmeras populares:

Sensor	Resolução	Usos
OV2640	1600×1200	Sensor mais comum de ser encontrado
OV3660	2048×1536	Similar ao OV2640, com maior resolução
OV5640	2592×1944	Sensor de alta resolução
OV7670	640×480	Sensor de baixa latência, ideal para rastreamento de objetos

- As câmeras possuem versões com diferentes campos de visão (Field of View, FOV). Câmeras com campo menor aproveitam melhor a resolução do sensor
- Também há versões sem o filtro infravermelho (IR), que são adequadas para visão noturna

Processamento em tempo real

Notebook **"3 - Processamento de vídeo"**